

LISTA DE EXERCÍCIOS 3.7

1. Defina e destaque algumas características de memória virtual.

Resposta: memória virtual permite a separação de memória lógica de usuário da memória física. O espaço de endereçamento lógico pode ser maior que o espaço de endereçamento físico. Dada a representação por meio de páginas, permite que somente parte do programa esteja em memória para executar. Permite que espaços de endereçamento sejam compartilhados por vários processos. Tais características permitem uma criação de processo mais eficiente, de modo que mais programas possam executar de forma concorrente. Com isso, ocorre uma menor quantidade de I/O para a troca (*swap*) de processos.

2. O que vem a ser paginação sob demanda (*demand paging*)? Quais são as vantagens?

Resposta: paginação sob demanda realiza o carregamento apenas das páginas de um processo que são necessárias (páginas em uso recente). As vantagens claras são a realização apenas de I/O quando necessário, o uso de memória necessária, resposta mais rápida de processos e atendimento de um maior número de usuários.

3. Qual é a maior dificuldade na implementação de paginação sob demanda?

Resposta: Para a troca (*swapping*), o paginador (*pager*) deve inferir quais páginas serão usadas antes da troca. A grande dificuldade é a implementação do mecanismo para a determinação dessas páginas. Torna-se necessário dar suporte a essa funcionalidade na MMU para a implementação de paginação sob demanda.

4. Qual é o impacto de implementação de paginação sob demanda para o programador?

Resposta: Não há impacto para o programador. A implementação do paginador é realizada interna ao SO.